FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

# HOW TO - TABLEAU

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ferramentas do Tableau .....5
Figura 2 – Site da Tableau .....6
Figura 3 – Ferramentas do Tableau .....7
Figura 4 – Tableau Desktop: conexão de dados .....8
Figura 5 – Tableau Desktop: tipos de conexão de dados .....9
Figura 6 – Tableau Desktop: Página Inicial .....10
Figura 7 – Tableau Desktop: tipos de dados .....11
Figura 8 – Tableau Desktop: barra de ferramentas .....12
Figura 9 – Tableau Desktop: tipos de dados .....15
Figura 10 – Exemplos de dimensões no Tableau Desktop .....16
Figura 11 – Exemplos de medidas no Tableau Desktop .....17
Figura 12 – Exemplo de conjuntos no Tableau Desktop .....17
Figura 13 – Exemplo de parâmetros no Tableau Desktop .....17
Figura 14 – Exemplo de campo calculado .....19
Figura 15 – Menu Salvar .....20

FIAP

**PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875**
**marcosdaguealmeida@outlook.com**

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tableau Desktop: Funções da barra de ferramentas .....15

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

## SUMÁRIO

HOW TO -TABLEAU .....5
1 INTRODUÇÃO .....5
1.1. Plataforma Tableau .....5
1.2. Produtos Tableau .....6
1.3. Download e Conexão de dados no Tableau Desktop.....6
CONCLUSÃO.....22
REFERÊNCIAS.....23

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

# HOW TO -TABLEAU

## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1. Plataforma Tableau

O Tableau é reconhecido hoje como uma das principais opções do mercado em business intelligence moderno. Sua plataforma de análise facilita ao usuário a exploração e o gerenciamento dos dados e agiliza a descoberta e o compartilhamento de informações que podem mudar as empresas e o mundo.

Figura 1 – Ferramentas do Tableau
Fonte: Tableau (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

## 1.2. Produtos Tableau

O Tableau pode ser instalado em desktop ou mobile, e sua licença é oferecida gratuitamente a estudantes e professores de instituições credenciadas.

O Tableau Public é uma plataforma gratuita para explorar, criar e compartilhar publicamente visualizações de dados on-line. O Tableau Public tem o maior repositório de visualizações de dados para você usar como fonte de aprendizado e desenvolver suas habilidades com dados. Avance na sua carreira em análise aprendendo com uma fonte inesgotável de dados inspiradores e criando um portfólio on-line com o seu trabalho.

Figura 2 – Site da Tableau
Fonte: Tableau (2024)

## 1.3. Download e Conexão de dados no Tableau Desktop

Utilize o link https://www.tableau.com/pt-br/products/public/download para você realizar o download da versão gratuita da ferramenta Tableau Public, como mostrado na Figura 3.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

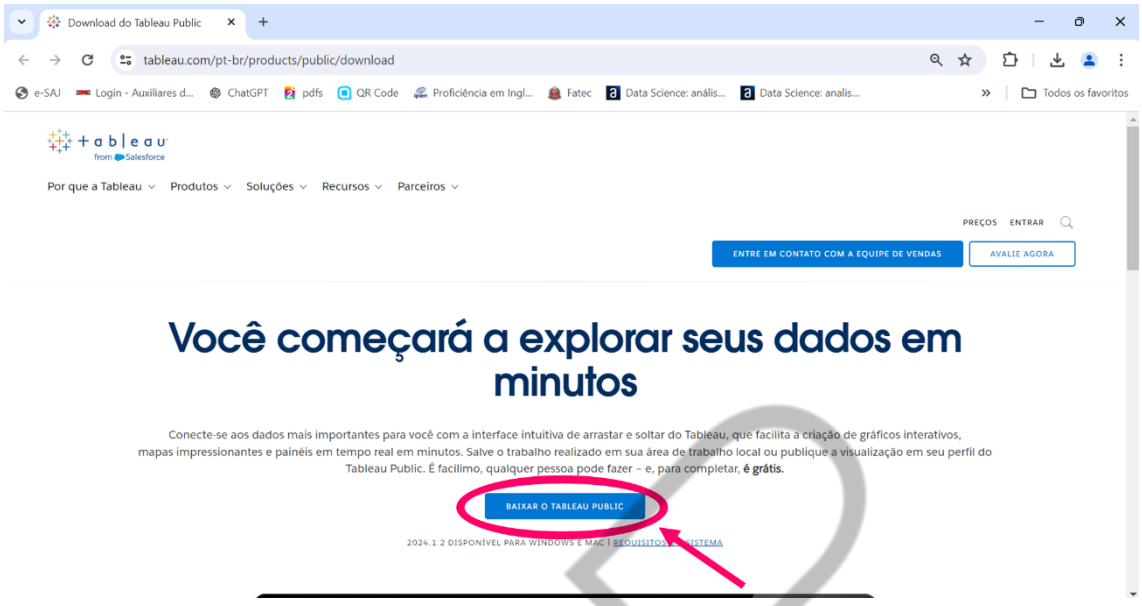



Figura 3 – Ferramentas do Tableau
Fonte: Tableau (2024)

A ferramenta Tableau Public possibilita conexão com diversas fontes de dados, sendo elas arquivos de planilha ou texto, banco de dados relacionais, dimensionais ou com Big Data e até mesmo com dados disponíveis na Web e em banco de dados em nuvem. As conexões podem ser locais ou em servidores.

É possível fazer uma combinação dessas fontes de dados no próprio Tableau, conforme mostrado nas Figuras 4 e 5.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

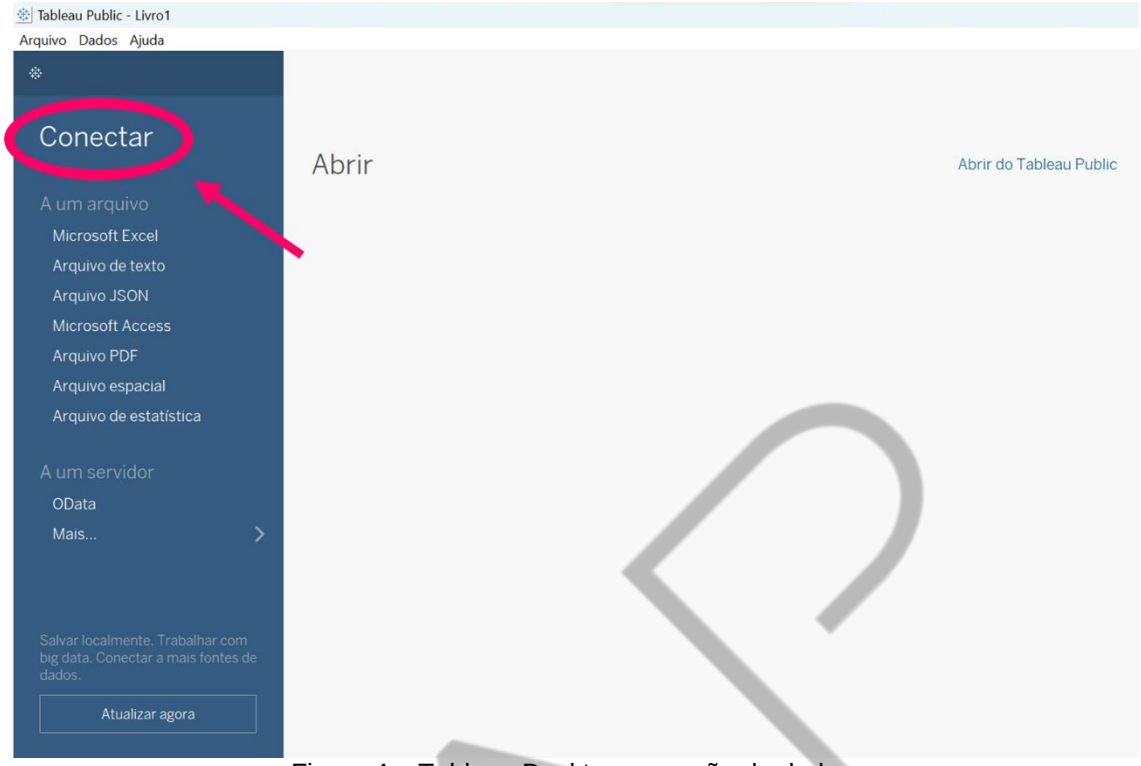



Figura 4 – Tableau Desktop: conexão de dados
Fonte: Tableau (2024)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

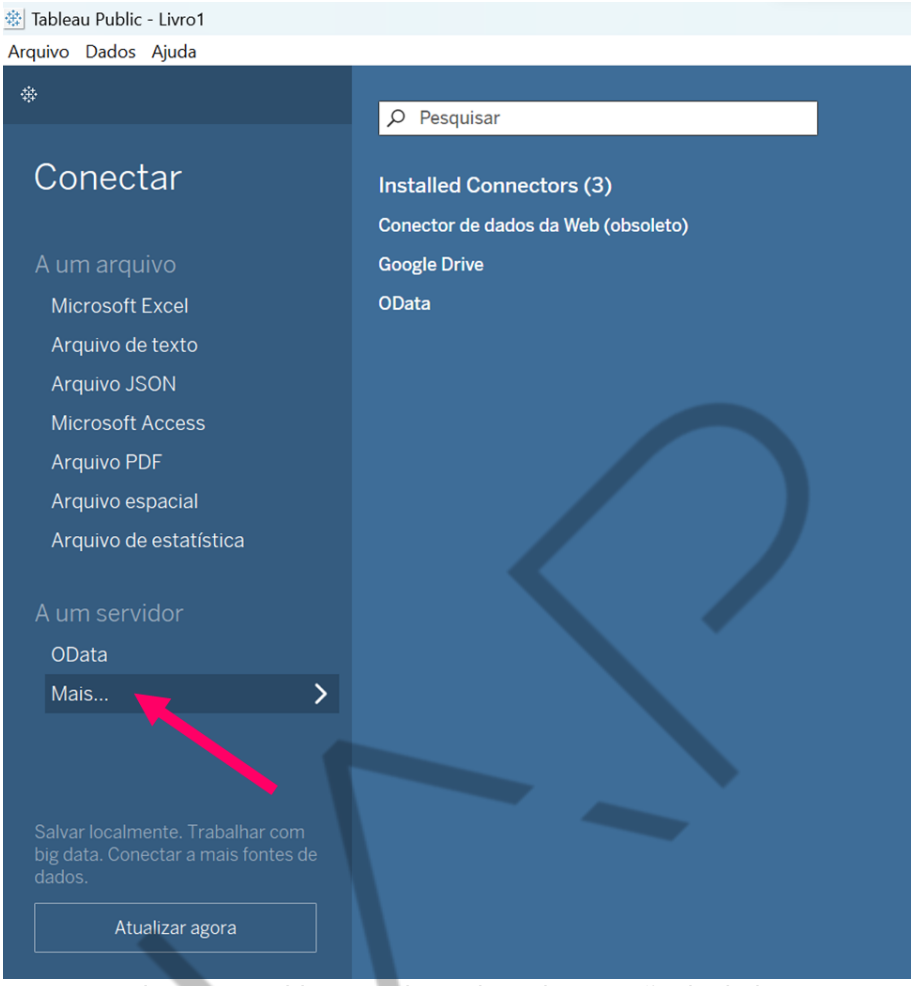



Figura 5 – Tableau Desktop: tipos de conexão de dados
Fonte: Tableau (2024)

A primeira tela que você vê após abrir o Tableau Desktop é a página inicial, como mostra a Figura 6. Aqui, você seleciona o conector que deseja usar.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

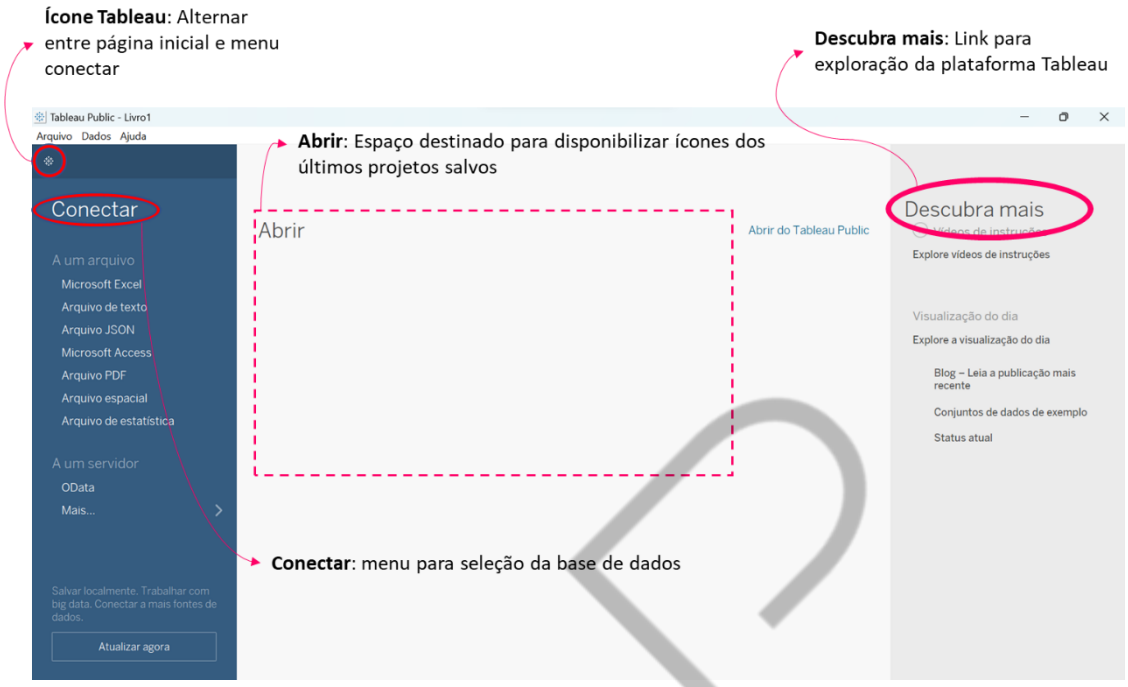
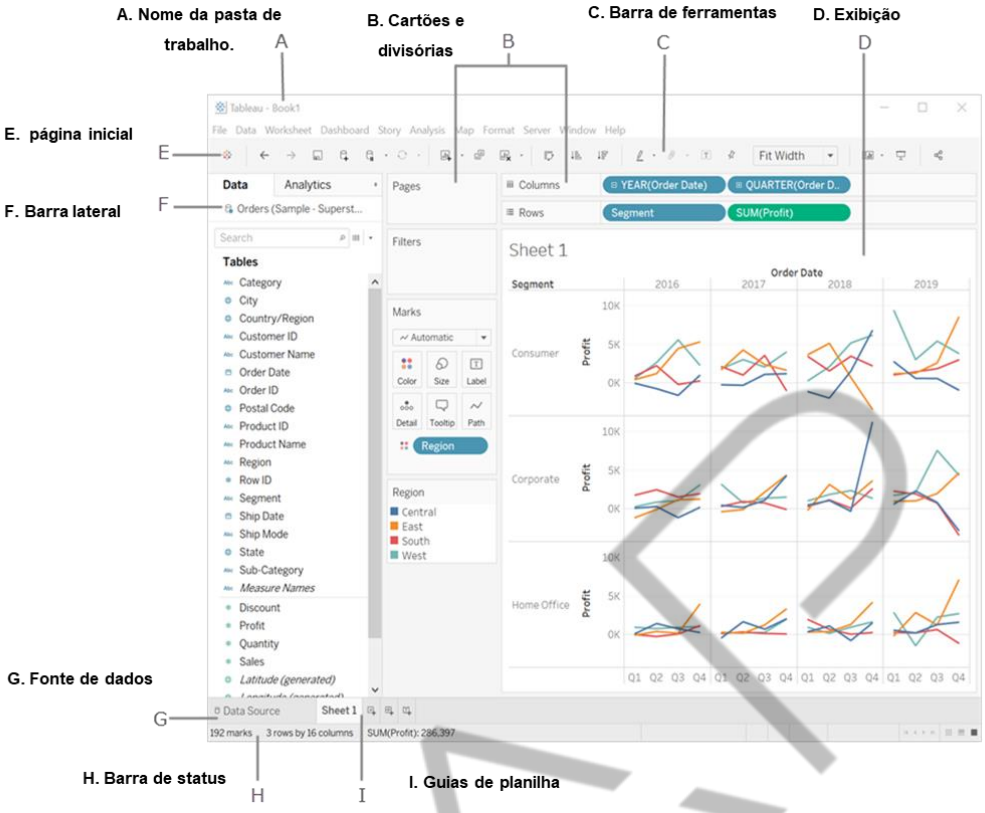



Figura 6 – Tableau Desktop: Página Inicial
Fonte: Tableau (2024)

Assim que você selecionar a base de dados que deseja trabalhar, você entrará na página de trabalho do Tableau e notará alguns comandos. A área de trabalho do Tableau consiste em menus, uma barra de ferramentas, o painel Dados, cartões e divisórias e uma ou mais planilhas. As planilhas podem ser planilhas, painéis ou histórias. Para obter detalhes sobre as áreas de trabalho do painel ou da história, consulte *Criar um painel* ou *Área de trabalho da história*.

A Figura 7 traz detalhes da tela inicial e seus significados estão na legenda da imagem.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com




**A. Nome da pasta de trabalho.** Uma pasta de trabalho contém planilhas. Uma planilha pode ser uma pasta de trabalho, um painel ou uma história. Para obter mais informações, consulte Pastas de trabalho e planilhas.

**B. Cartões e divisórias** - arraste campos para os cartões e divisórias no espaço de trabalho para adicionar dados à a exibição.

**C. Barra de ferramentas -** use a barra de ferramentas para acessar comandos e ferramentas de análise e navegação.

**D. Exibição -** esta é a tela no espaço de trabalho onde é criada uma visualização (também chamada de "viz").

**E.** Clique neste ícone para ir para a página inicial na qual é possível se conectar aos dados. Para obter mais informações, consulte Página inicial.

**F. Barra lateral -** Em uma planilha, a área da barra lateral contém o painel Dados e o painel Análises.

**G.** Clique nesta guia para ir até a página Fonte de dados e exibir seus dados. Para obter mais informações, consulte Página Fonte de dados.

**H. Barra de status** - mostra informações sobre a exibição atual.

**I.** Guias de planilha

Figura 7 – Tableau Desktop: tipos de dados
Fonte: Tableau (2024)

Ao criar ou editar uma exibição, é possível usar a barra de ferramentas na parte superior da exibição para executar ações comuns.

No Tableau Desktop, é possível ocultar ou exibir a barra de ferramentas do Tableau selecionando Janela > Barra de ferramentas da exibição.

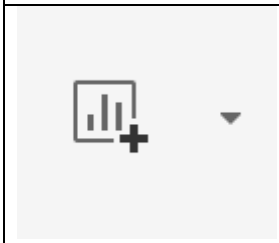
PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 8 – Tableau Desktop: barra de ferramentas
Fonte: Tableau (2024)

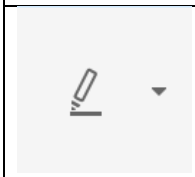
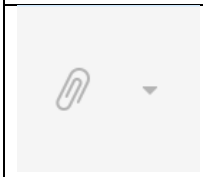
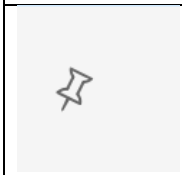
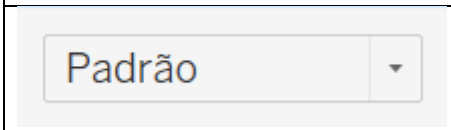
A lista de comandos mostrada na Tabela 1 explica as funções de cada botão da barra de ferramentas. Alguns botões não estão disponíveis em todos os produtos do Tableau.

| BOTÃO DA BARRA DE FERRAMENTAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | Ícone do Tableau: navega até a página inicial. Observação: somente no Tableau Desktop. |
| | Desfazer: reverte a ação mais recente da pasta de trabalho. Não há limite para o uso desse recurso até a última vez em que a pasta de trabalho foi aberta, mesmo depois de salvar. |
| | Refazer: repete a última ação revertida com o botão Desfazer. Não há limite para o uso do recurso “Refazer”. |
| | Salvar: no Tableau Desktop, salva as alterações feitas na pasta de trabalho. No Tableau Server ou no Tableau Cloud, clique em Arquivo > Salvar ou Arquivo > Salvar como para salvar as alterações. |

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

| | |
|---|---|
| | Nova fonte de dados: no Tableau Desktop, abre o painel Conectar, onde é possível criar uma nova conexão ou abrir uma conexão salva. No Tableau Server ou no Tableau Cloud, abra a página Conectar a uma fonte de dados, onde é possível conectar a uma fonte de dados publicada. |
|  | Nova planilha: cria uma planilha em branco. Use o menu suspenso para criar uma nova planilha, painel ou história. |
| | Duplicar: cria uma nova planilha com a mesma exibição da planilha atual. |
| | Limpar: limpa a planilha atual. Use o menu suspenso para limpar partes específicas da exibição, como filtros, formatação, dimensionamento e intervalos de eixos. |
| | Trocar: move os campos da divisória Linhas para a divisória Colunas e vice-versa. As configurações de Ocultar linhas vazias e Ocultar colunas vazias são sempre trocadas com esse botão. |
| | Classificação crescente: aplica uma classificação em ordem crescente de um campo selecionado baseado nas medidas na exibição. |

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

| | |
|---|---|
| | Classificação decrescente: aplica uma classificação em ordem decrescente de um campo selecionado baseado nas medidas na exibição. Para obter mais informações, consulte Classificar dados em uma visualização (o link abre em nova janela). |
|  | Destacar: ativa o destaque para a planilha selecionada. Use as opções no menu suspenso para definir como os valores serão destacados. Para obter mais informações, consulte Botão Destacar da barra de ferramentas. |
|  | Agrupar membros: cria um grupo combinando valores selecionados. Quando várias dimensões estiverem selecionadas, use o menu suspenso para especificar se você quer agrupar por uma dimensão específica ou todas as dimensões. Para obter mais informações, consulte Agrupar dados para corrigir erros de dados ou combinar membros de dimensão. |
| | Mostrar rótulos de marcas: alterna entre mostrar e ocultar rótulos de marca para a planilha atual. |
|  | Fixar eixos: alterna entre um eixo bloqueado que mostra apenas um intervalo específico e um eixo dinâmico que ajusta o intervalo com base nos valores mínimo e máximo da exibição. |
|   | Ajustar: especifica como a exibição deve ser dimensionada dentro da janela. Selecione Padrão, Ajustar largura, Ajustar altura ou Exibição completa. Observação: esse menu não |

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

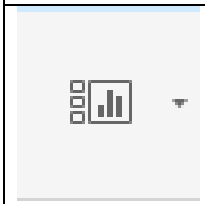
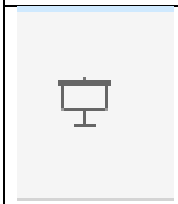
| | |
|---|---|
| | está disponível em visualizações de mapa geográfico. |
|  | Mostrar/ocultar cartões: exibe e oculta cartões específicos em uma planilha. Selecione cada cartão que você deseja ocultar ou mostrar no menu suspenso. |
|  | Modo de apresentação: altera entre exibir e ocultar tudo exceto a exibição (por exemplo, divisórias, barra de ferramentas, painel de Dados). Observação: somente no Tableau Desktop. |

Tabela 1 – Tableau Desktop: Funções da barra de ferramentas
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao se conectar a uma ou mais fontes de dados no Tableau, a ferramenta interpreta os tipos de dados dos campos, atribuindo os formatos a cada um. Porém, isso pode ser alterado manualmente, caso exista a necessidade. Os tipos de dados são representados conforme abaixo e organizados, então, no Painel de Dados.

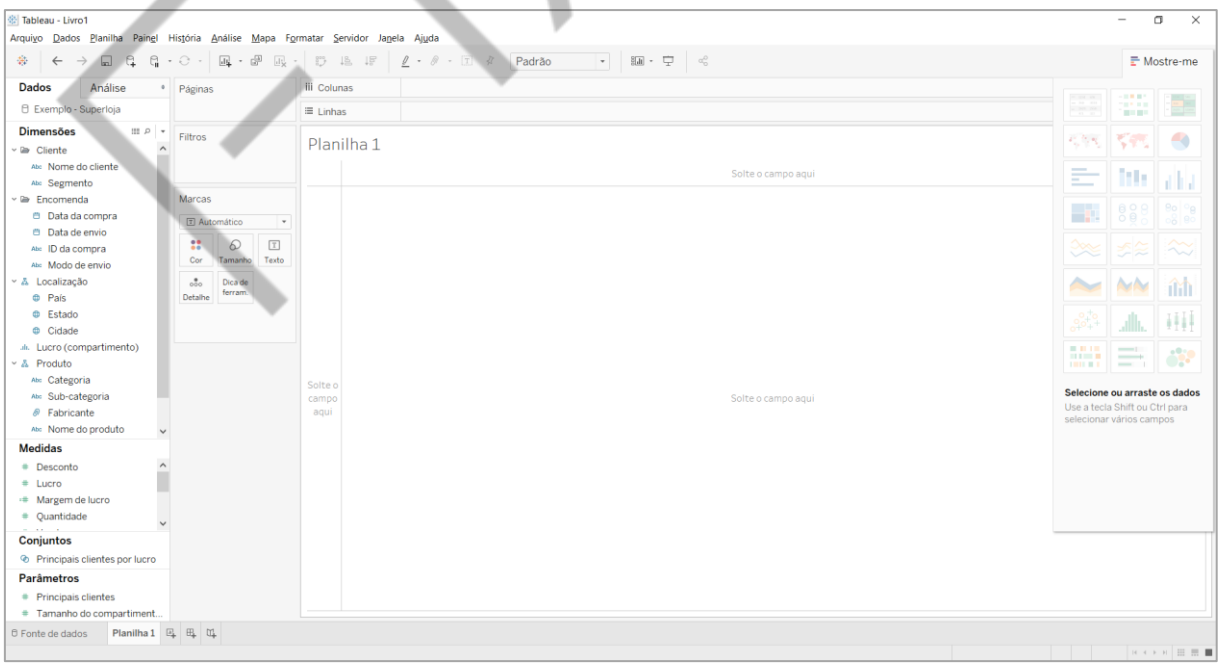



Figura 9 – Tableau Desktop: tipos de dados
Fonte: Tableau (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

No painel de dados, o Tableau atribui cada campo na fonte de dados com uma de duas funções de dados possíveis, dimensão ou medida, e, dessa forma, organiza esses dados da seguinte maneira:

- **Dimensões**

Dimensões são campos que geralmente contenham dados qualitativos discretos. O Tableau interpreta como “dimensão” os campos que apresentam cadeias de caracteres ou valores booleanos. Por exemplo, datas, forma de ingresso na faculdade e modo de evasão. Observe que a ferramenta indica o formato da dimensão identificada automaticamente, como mostra a Figura 10.

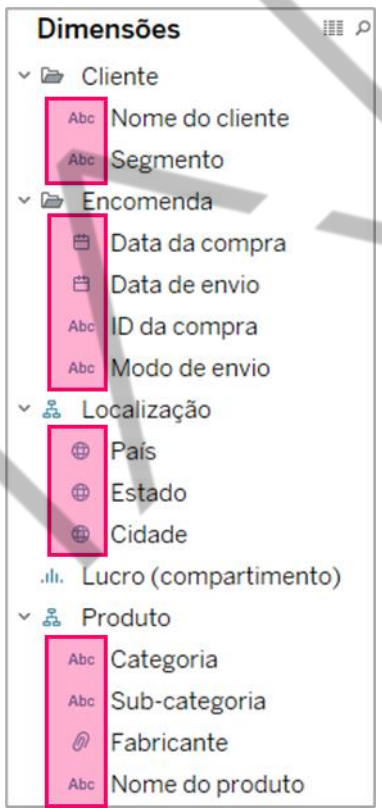



Figura 10 – Exemplos de dimensões no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2024)

- **Medidas**

Medidas são campos que contêm dados numéricos que podem ser agregados. Por exemplo, número de alunos ingressantes e quantidade de cursos na universidade. Note que a ferramenta indica o formato da dimensão identificada automaticamente, como mostra a Figura 11.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

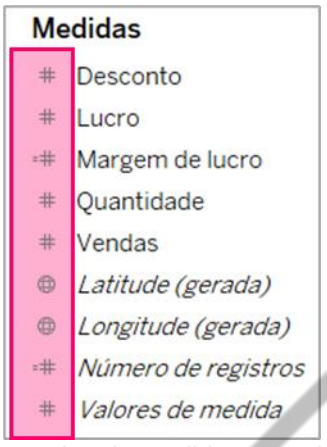



Figura 11 – Exemplos de medidas no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2024)

- **Conjuntos**

Conjunto é uma área opcional que permite armazenar campos personalizados com base nas dimensões disponíveis e critérios especificados pelo usuário.

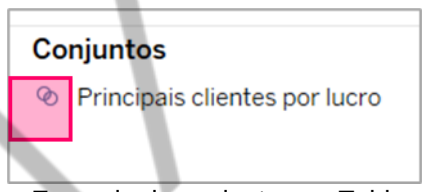



Figura 12 – Exemplo de conjuntos no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2024)

- **Parâmetros**

Variáveis dinâmicas são aquelas que podem ser criadas pelo usuário.

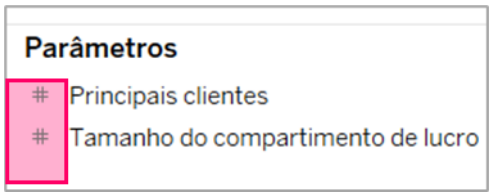



Figura 13 – Exemplo de parâmetros no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Campos calculados**

Em campos calculados é possível transformar dimensões em medidas e vice-versa. Além desses tipos de campos, é permitido criar campos calculados a partir de um outro campo por meio de fórmulas que são disponibilizadas pela ferramenta.

- **Tipos de cálculos**

Você cria campos usando os cálculos. Há três principais tipos de cálculos que podem ser usados para criar campos calculados no Tableau:

  - **Cálculos básicos**: permitem transformar valores ou membros no nível de detalhe da fonte de dados (um cálculo em nível de linha) ou no nível de detalhe da visualização (um cálculo agregado).
  - **Expressões em nível de detalhe (LOD)**: como os cálculos básicos, os cálculos LOD permitem computar valores no nível da fonte de dados e de visualização. Contudo, os cálculos LOD dão ainda mais controle no nível de granularidade que deseja computar. Eles podem ser executados em um nível mais granular (INCLUDE), menos granular (EXCLUDE) ou totalmente independente (FIXED) de acordo com a granularidade da visualização.
  - **Cálculos de tabela**: permitem transformar valores apenas no nível de detalhe da visualização (para obter mais informações, consulte Transformar valores com cálculos de tabela).

O tipo de cálculo escolhido depende das necessidades da análise e da pergunta que deseja responder. No exemplo da Figura 14, foi criado um campo calculado para obter a margem de lucro que equivale à soma do lucro dividido pela soma das vendas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

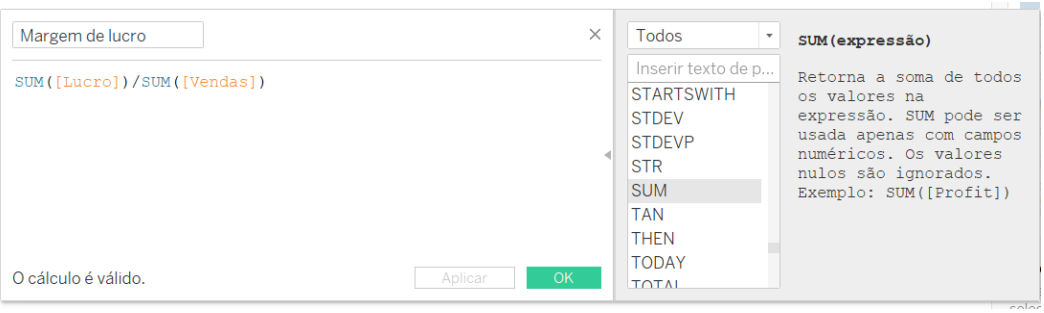


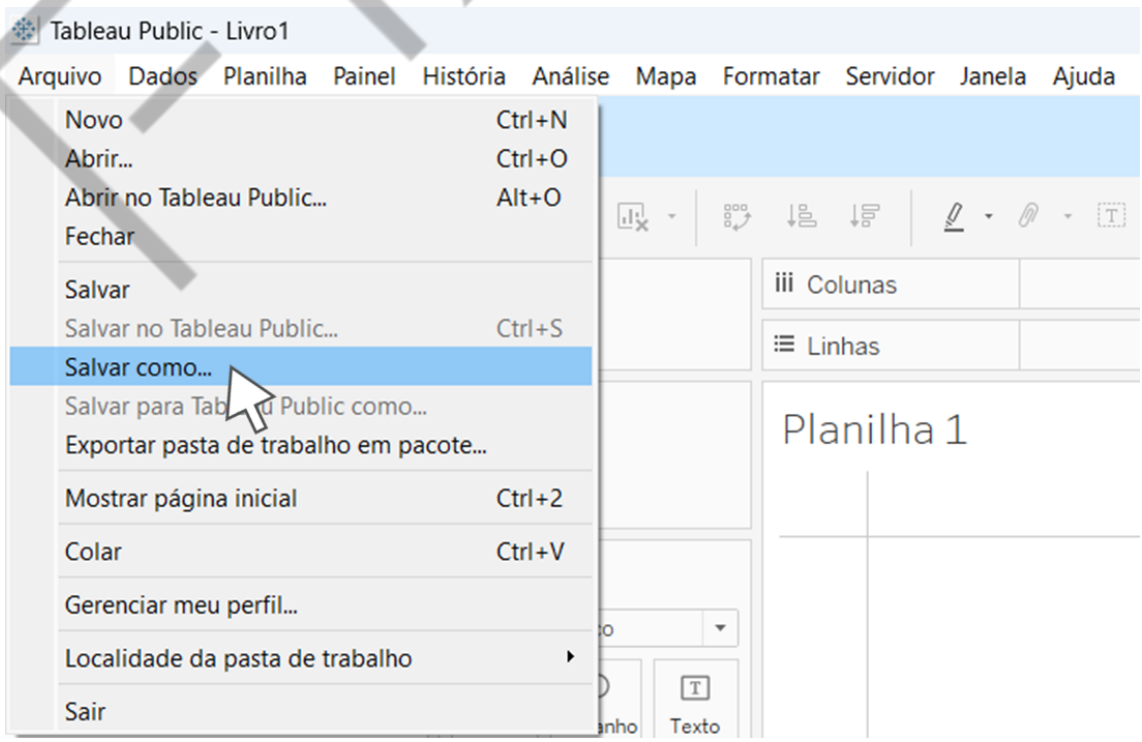

Figura 14 – Exemplo de campo calculado
Fonte: Tableau (2024)

- **Salvar um trabalho**

No Tableau Desktop, existem várias formas de salvar o trabalho:

- Salvar uma pasta de trabalho: salva todas as planilhas abertas;
- Salvar uma pasta de trabalho em pacote: salva a pasta de trabalho com todas as fontes de dados e imagens do arquivo local referenciado em um único arquivo;
- Salvar um indicador: salva a planilha atual.

A Figura 15 mostra onde você encontra as opções de salvamento no menu iniciar.




PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 15 – Menu Salvar
Fonte: Tableau (2024)

Você pode compartilhar pastas de trabalho e indicadores com seus colegas de trabalho desde que eles possam acessar as fontes de dados relevantes usadas pela pasta de trabalho. Se os seus colegas de trabalho não tiverem acesso às fontes de dados, você poderá salvar uma pasta de trabalho em pacote.

Os campos personalizados, como medidas em compartimento, campos calculados, grupos e conjuntos, são salvos com pastas de trabalho e indicadores.

Quando o Tableau é aberto, ele cria automaticamente uma pasta de trabalho. As pastas de trabalho contêm o trabalho que você cria e consistem em uma ou mais planilhas. Cada planilha contém uma exibição específica de seus dados.

Para salvar uma pasta de trabalho do Tableau:

- **Selecione Arquivo > Salvar;**
- **Especifique o nome do arquivo da pasta de trabalho na caixa de diálogo Salvar como. Por padrão: o Tableau salva o arquivo com a extensão .twb.; e o Tableau salva a pasta de trabalho na pasta Pastas de trabalho no seu Repositório do Tableau. Você pode encontrar esse repositório na pasta Documentos. No entanto, você pode salvar pastas de trabalho do Tableau em qualquer diretório de sua preferência.**

Para salvar uma cópia de uma pasta de trabalho aberta:

- **Selecione Arquivo > Salvar como e salve o arquivo com um novo nome;**
- **Salvar uma pasta de trabalho em pacote;**
- **As pastas de trabalho em pacote contêm a pasta de trabalho com uma cópia das fontes de dados de arquivo locais e imagens de fundo. A pasta de trabalho não é mais vinculada às fontes de dados e imagens originais. Essas pastas de trabalho são salvas com uma extensão de arquivo .twbx. Outros usuários podem abrir a pasta de trabalho em pacote usando o Tableau Desktop ou Tableau Reader e não precisam de acesso às fontes de dados incluídas na pasta de trabalho;**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Salvar um indicador.**

Você pode salvar uma planilha individual como indicador do Tableau. Quando você salva o indicador, o Tableau cria um instantâneo da pasta de trabalho. É possível acessar os indicadores em qualquer pasta de trabalho usando o menu Indicadores. Quando você abre uma planilha com indicador, a planilha é adicionada à sua pasta de trabalho no estado que estava quando recebeu o indicador. Ela nunca será atualizada ou alterada automaticamente. Os indicadores são convenientes quando você tem planilhas que usa com frequência.

Para salvar um indicador do Tableau:

- **Selecione Janela > Indicador > Criar indicador;**
- **Especifique o nome do arquivo do indicador e o local na caixa de diálogo Criar indicador;**
- **O Tableau salva o arquivo com uma extensão .tbm. O local-padrão é a pasta Indicadores no repositório do Tableau. No entanto, você pode salvar indicadores em qualquer local de sua preferência. Os indicadores não armazenados no repositório do Tableau não aparecem no menu Indicador.**

Você pode organizar indicadores em pastas da mesma forma que organiza arquivos ou documentos. Isso pode ser útil quando existe um grande número de indicadores para gerenciar. Por exemplo, você pode organizar indicadores com base no nome do funcionário, em tipos de produto ou em resultados de vendas. Você pode organizar indicadores criando uma pasta, renomeando uma pasta existente, arquivos de indicadores existentes etc.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

## CONCLUSÃO

O Tableau se destaca como uma ferramenta poderosa e versátil para visualização e análise de dados, essencial para profissionais de diversas áreas que buscam transformar dados brutos em insights acionáveis. Ao dominar o Tableau, os usuários não apenas aprimoram suas habilidades analíticas, mas também capacitam suas organizações a tomar decisões mais inteligentes e estratégicas.

Esperamos que este manual "How to Tableau" tenha proporcionado uma base sólida para você explorar e aproveitar ao máximo as capacidades do Tableau. Continuar praticando e experimentando com suas funcionalidades irá aprimorar ainda mais suas habilidades e ampliar as possibilidades de análise e visualização de dados.

Seja no desenvolvimento de relatórios, criação de dashboards ou compartilhamento de insights, o Tableau é seu parceiro confiável na jornada de transformar dados em conhecimento.

FIAP

**PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875**
**marcosdaguealmeida@outlook.com**

# REFERÊNCIAS

TABLEAU. **Publicar fontes de dados e pastas de trabalho.** 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/publish_overview.htm>. Acesso em: 01 mai. 2024.

TABLEAU. **Conectar aos dados e preparar os dados.** 2021. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/data.htm>. Acesso em: 01 mai. 2024.

TABLEAU. **Criar gráficos e analisar dados**. 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/design_and_analyze.htm>. Acesso em: 01 mai. 2024.

TABLEAU. **Criar painéis**. 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/dashboards.htm>. Acesso em: 01 mai. 2024.

TABLEAU. **O que é o Tableau Desktop?** 2021. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/products/desktop/>. Acesso em: 01 mai. 2024.

TABLEAU. **O que é o Tableau?** 2021. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/products/>. Acesso em: 01 mai. 2024.

TABLEAU. **Práticas recomendadas para painéis eficazes**. 2017. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/dashboards_best_practices.htm>. Acesso em: 01 mai. 2024.

TABLEAU. **Salvar seu trabalho**. 2017. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/save_savework.htm>. Acesso em: Acesso em: 01 mai. 2024.

.

**PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875**
**marcosdaguealmeida@outlook.com**